

软件过程改进方案设计文档

1. 改进目标与范围

基于上述匹配报告，本方案聚焦 **需求、编码、测试** 三个阶段进行 AI 融合改进，目标是：

- 效率：各阶段平均耗时减少 30%
- 质量：缺陷密度降低 20%
- 可追溯性：AI 产出物纳入过程资产

2. 过程重构（活动、角色、质量标准）

2.1 新增 AI 相关角色

角色	职责	对应阶段
AI 训练师	训练/微调领域模型、管理提示词库	全流程
AI 测试分析师	审核 AI 生成的测试用例、评估覆盖率	测试
AI 交互工程师	集成 AI 工具到 CI/CD、处理 API 调用异常	编码、运维

2.2 改进后的活动流程图（Mermaid）

2.3 AI 输出物的质量标准与验证机制

阶段	AI 输出物	质量标准	验证机制
需求	用户故事	符合 INVEST 原则、无歧义	人工抽查（20%）+ 一致性工具
编码	生成代码	通过静态扫描、圈复杂度<10	SonarQube 自动门禁
测试	测试用例	分支覆盖率≥80%，无冗余	JaCoCo + 去重算法

3. 工具链选型

环节	推荐工具	核心功能	集成方式	预期效率提升
需求	Jira + Jira AI (或 GPT 插件)	用户故事生成、验收标准建议	Jira API 调用 LLM	需求编写 ↓50%
编码	GitHub Copilot + CodeGeeX	行级/函数级代码补全	IDE 插件	编码速度 ↑40%
测试	Testin XAgent	自动生成测试脚本、自愈执行	Jenkins 插件	测试设计 ↓60%
审查	SonarQube AI	智能检测坏味道	PR 流水线集成	缺陷发现率 ↑30%

4. 风险评估与应对策略

风险类型	具体风险	概率	影响	应对策略
数据安全	AI 工具上传代码至云端泄露	中	高	使用本地部署模型（如 CodeLlama）
模型偏见	AI 生成的测试用例偏向常见路径	高	中	增加人工边界值补充用例
技术依赖	Copilot API 不稳定导致中断	低	中	保留备用手工编码流程
技能缺口	团队不会写高质量提示词	中	中	引入提示工程培训 + 提示词库

5. 预期整体改进效果（KPI）

指标	改进前	改进后（预估）
需求阶段耗时	5 人天	2.5 人天
编码阶段缺陷密度	3.2 /KLOC	2.2 /KLOC
测试用例编写耗时	8 人天/迭代	3 人天/迭代
回归测试通过率	78%	88%